

Chapitre 3

Différents types de raisonnements

Sommaire

3.1	Le syllogisme	1
3.2	Le raisonnement par équivalence	2
3.3	Le raisonnement par contraposée	2
3.4	Le raisonnement par l'absurde	2
3.5	Le raisonnement par disjonction de cas	3
3.6	Le raisonnement par analyse-synthèse	3
3.7	Le raisonnement par récurrence	3
3.7.1	Les entiers naturels	3
3.7.2	Raisonnement par récurrence	4

3.1 Le syllogisme

« Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel » est l'archétype du syllogisme, appelé aussi *règle de détachement*.

Règle de détachement. Si les énoncés E et $(E \Rightarrow F)$ sont vrais, alors l'énoncé F est vrai.

Mode d'utilisation de la règle. Si A_1 est vrai, ainsi que $A_1 \Rightarrow A_2$, $A_2 \Rightarrow A_3, \dots$ et $A_{n-1} \Rightarrow A_n$, alors en appliquant $n - 1$ fois la règle, on montre que tous les A_k sont vrais, en particulier A_n .

Pour prouver un énoncé, on part d'un autre énoncé connu comme vrai (souvent l'hypothèse) et on arrive par une suite d'implications au résultat demandé.

Attention à ne pas partir du résultat pour arriver à un énoncé vrai.

Exemple 1. 1. « Soit m un nombre entier. Si m est impair, alors m^2 est impair ».

2. « Soient m et n deux nombres réels positifs. Si $n > m$ alors $\frac{m+1}{n+1} > \frac{m}{n}$ ».

Le paradoxe du crétois. On attribue à Épiménide (un crétois, VIIe siècle av. J-C.) le propos « Tous les Crétois sont des menteurs. »

Attention! Ne partez pas du résultat que vous devez démontrer.

Contre-exemple 1. Prenons l'énoncé suivant :

« Si a et b sont deux nombres réels, alors $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ».

Que pensez vous de cette preuve :

« Nous avons :

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow (a - b)^2 \geq 0.$$

Cette dernière inégalité est vraie car le carré d'un nombre est toujours positif, d'où $a^2 + b^2 \geq 2ab$. »

3.2 Le raisonnement par équivalence

Il remplace la démonstration des deux implications $(E \Rightarrow F)$ et $(F \Rightarrow E)$.

Exemple 2. Soient $a \neq 0$, b et c des nombres réels, alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Un raisonnement par équivalence est indispensable dans les situations suivantes :

- Résolution d'une équation $P(x) = 0$: il faut être capable de montrer que $P(x)$ est nul si, et seulement si, $x \in \mathcal{S}$ où $\mathcal{S}$ est l'ensemble des solutions.
- Résolution d'une inéquation : il faut être capable de démontrer que x est solution si, et seulement si, x appartient à un ensemble $\mathcal{S}$ à déterminer.
- Recherche du domaine de définition d'une fonction f : il faut que le raisonnement mette en évidence « $f(x)$ est défini si, et seulement si, x appartient à un ensemble $\mathcal{D}$ ».
- Et plus généralement, détermination de l'ensemble des x vérifiant une propriété $\mathcal{P}$.

Attention!

- Il faut être attentif aux différentes étapes des raisonnements et bien vérifier l'équivalence des affirmations. Il est souvent « plus prudent » de démontrer la double implication.
- Si l'une des assertions contient un symbole « $\exists$ », il est fortement conseillé de raisonner par double implication.
- Pour démontrer l'équivalence de n assertions $P_1, P_2, \dots, P_n$, il est en général plus rapide de prouver la suite d'implications : $P_1 \Rightarrow P_2, P_2 \Rightarrow P_3, \dots, P_{n-1} \Rightarrow P_n$ et enfin $P_n \Rightarrow P_1$.

Exemple 3. Résoudre $\sqrt{x+2} \geq 1 - x$.

Exemple 4. Montrer que, pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, $\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$.

3.3 Le raisonnement par contraposée

Pour montrer l'implication $E \Rightarrow F$, il est équivalent de prouver l'implication : $(\neg F) \Rightarrow (\neg E)$.

Exemple 5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors n est pair si et seulement si, n^2 est pair.

Exemple 6. Soit a un réel. Montrer que : $a = 0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0, |a| \leq \varepsilon)$.

Attention à ne pas confondre la contraposée avec la réciproque : la réciproque de l'implication $E \Rightarrow F$ est $F \Rightarrow E$.

La réciproque d'une implication vraie peut être vraie ou fausse : par exemple, pour x réel, la réciproque de $(x = 0 \Rightarrow |x| = 0)$ est vraie et celle de $(x > 2 \Rightarrow x > 1)$ est fausse. Une implication (vraie), est une équivalence si, et seulement si, sa réciproque est vraie. Par contre, toute implication est équivalente à sa contraposée.

3.4 Le raisonnement par l'absurde

On raisonne par l'absurde dans les deux situations suivantes :

- Pour démontrer qu'un énoncé F est vrai, on peut supposer que $(\neg F)$ est vrai et aboutir à une contradiction avec un résultat connu;
- Si l'on suppose les énoncés E et $(\neg F)$ vrais en même temps et si l'on aboutit à une contradiction, on a alors prouvé que l'implication $E \Rightarrow F$ est vraie.

Exemple 7. Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exemple 8. L'ensemble $\mathcal{P}$ des entiers naturels premiers est infini.

Exemple 9. Si $n \in \mathbb{N}^*$, il n'existe pas d'entier naturel p tel que $p^2 = 1 + n^2$.

Ne pas confondre le raisonnement par l'absurde et par contraposée. Dans les deux cas on cherche à montrer une implication $A \Rightarrow B$. Par la contraposée on suppose $\neg B$ et on montre $\neg A$. Par l'absurde on suppose A et $\neg B$ et on montre qu'il en résulte une contradiction.

Attention à ne pas abuser du raisonnement par l'absurde, c'est le raisonnement de la dernière chance, on procède par l'absurde lorsque la méthode directe ne fonctionne pas. On fait souvent appel à l'absurde pour montrer qu'un certain objet mathématique n'existe pas : on suppose que cet objet existe et cela nous mène à une contradiction. En effet, il est souvent difficile de démontrer l'inexistence d'un objet par une méthode directe.

Lorsque vous rédigez une preuve par l'absurde, annoncez clairement l'énoncé que vous supposez faux et explicitez ce que signifie le fait que l'énoncé soit faux, développez votre raisonnement et signalez explicitement et précisément où se situe la contradiction avant de conclure.

3.5 Le raisonnement par disjonction de cas

- Soit à démontrer qu'une propriété $P(x)$ est vérifiée pour tout élément x d'un ensemble E . Si l'on trouve une famille $A_1, A_2, \dots, A_n$ de parties de E telles que si $i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$ et $A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_n = E$, il suffit de prouver que $\forall i \in [1, n], \forall x \in A_i, P(x)$.
- Soit E un ensemble et A une partie de E .
Lorsque $x \in E$, pour montrer l'équivalence : $P(x) \Leftrightarrow x \in A$, il suffit de démontrer que si $x \in A$ alors $P(x)$ est vraie et si $x \notin A$ alors $P(x)$ est fausse.

Exemple 10. Si $n \in \mathbb{N}$, n est pair si et seulement si, n^2 est pair.

Exemple 11. Pour tout entier naturel n , $n^3 + 2n$ est divisible par 3.

Exemple 12. Si $(n, p) \in \mathbb{N}^2$, $np + n + p$ est pair si, et seulement si, n et p sont tous les deux pairs.

3.6 Le raisonnement par analyse-synthèse

Lorsqu'on demande de déterminer un ensemble d'éléments f vérifiant une propriété $\mathcal{P}$, on peut procéder par analyse-synthèse :

- Dans la partie analyse, on cherche des conditions nécessaires sur les éléments f pour qu'ils vérifient la propriété;
- Dans la partie synthèse, on vérifie que tout élément vérifiant les conditions nécessaires obtenues ci-dessus vérifie aussi la propriété $\mathcal{P}$.

Exemple 13. Démontrer qu'il existe un unique couple (f, g) de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, la fonction f étant paire et g impaire, telles que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = f(x) + g(x)$.

Exemple 14. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x - f(y)) = 2 - x - y.$$

Exemple 15. Déterminer les couples $(n, z) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{C}$ tels que $z^n = (z - 1)^n = 1$.

3.7 Le raisonnement par récurrence

3.7.1 Les entiers naturels

Théorème 1 (Ensemble $\mathbb{N}$). On admet l'existence et l'unicité (à une bijection croissante près) de l'ensemble $\mathbb{N}$, appelé ensemble des entiers naturels, qui est tel que :

- (A1) $\mathbb{N}$ est non vide et est muni d'une relation binaire $\leq$ telle que $(\mathbb{N}, \leq)$ est un ensemble ordonné;
- (A2) $\mathbb{N}$ est non majoré;

(A3) toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément;

(A4) toute partie non vide et majorée admet un plus grand élément.

De plus, $\mathbb{N}$ est muni de deux opérations, $+$ et $\times$, qui sont compatibles avec la relation $\leq$ et qui vérifient :

- ▷ $+$ et $\times$ sont associatives et commutatives;
- ▷ $\times$ est distributive par rapport à $+$;
- ▷ $+$ admet un élément neutre, noté 0 ;
- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}, \forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x + n = y + n \Rightarrow x = y$;
- ▷ $\times$ admet un élément neutre, noté 1 ;
- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}, \forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, (n \times x = n \times y \text{ et } n \neq 0) \Rightarrow x = y$.

Remarque 1. En réalité, seuls les 4 premiers axiomes sont nécessaires. On pourrait définir :

- $0 = \min \mathbb{N}$ (puisque $\mathbb{N}$ est non vide (axiome A1) et toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément (axiome A3));
- $n + 1$ par la relation $n + 1 = \min\{p \in \mathbb{N}, n < p\}$. En effet, comme $\mathbb{N}$ n'est pas majoré (axiome A2), l'ensemble $\{p \in \mathbb{N}, n < p\}$ n'est pas vide. Il admet donc un plus petit élément.
- si $n \neq 0, n - 1$ par la relation $n - 1 = \max\{p \in \mathbb{N} \mid p < n\}$. En effet, si $n \neq 0$, alors l'ensemble $\{p \in \mathbb{N} \mid p < n\}$ contient $0 = \min \mathbb{N}$ donc est non vide et est majoré par n : il admet donc un plus grand élément (axiome A4).

Ensuite, avec beaucoup de travail et le principe de récurrence¹, on définit l'addition, puis la multiplication dans $\mathbb{N}$ et on montre qu'elles vérifient les propriétés énoncées. C'est un travail long et laborieux, hors programme en MPSI. C'est pour cela qu'on admet leur existence ainsi que leurs propriétés.

Il existe principalement deux méthodes de construction de l'ensemble des entiers naturels : la méthode de von Neumann et la méthode de Peano.

Corollaire 1. À partir des propriétés de $\mathbb{N}$, on déduit immédiatement que :

1. $(\mathbb{N}, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné, i.e. que : $\forall (a, b) \in \mathbb{N}^2, (a \leq b \text{ ou } b \leq a)$;
2. $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

On dit que l'ordre de $\mathbb{N}$ est compatible avec les opérations car on peut additionner ou multiplier membre à membre des inégalités entre entiers de même sens.

Notation. Si n et p sont deux entiers naturels, on pose :

$$[n, p] = \{k \in \mathbb{N} \mid n \leq k \leq p\}$$

et on convient que si $n > p$, alors $[n, p] = \emptyset$.

Ce que nous devons retenir, qui est au programme et souvent utile dans les exercices, c'est que **toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.**

Propriété 1. Il n'existe pas dans $\mathbb{N}$ de suite infinie strictement décroissante.

3.7.2 Raisonnement par récurrence

Le principe de la récurrence.

Propriété 2 (Principe de récurrence). Soit P une propriété (ou prédicat) sur $\mathbb{N}$. Si $P(0)$ et si, pour tout n , $(P(n) \Rightarrow P(n+1))$, alors on a $P(n)$ pour tout n .

Vocabulaire. On dit qu'une propriété P est **héréditaire** si elle vérifie la propriété :

$$\forall n, (P(n) \Rightarrow P(n+1)).$$

Dans une preuve par récurrence, la vérification de $P(0)$ s'appelle l'**initialisation**.

¹. voir paragraphe suivant.

Réurrence bornée. Si $P(n)$ devient faux ou n'a plus de sens à partir d'un certain rang p , on utilise la récurrence bornée : Soit P une propriété sur $\mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Si $P(0)$ et si, pour tout $n < p - 1$, $(P(n) \Rightarrow P(n+1))$, alors on a $P(n)$ tout $n < p$.

La récurrence à partir du rang p . Si $P(n)$ n'a de sens ou ne peut être prouvé qu'à partir d'un rang p , on applique le principe de récurrence à Q définie par $Q(n) = P(n+p)$:

Soit P une propriété sur $\mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$. Si $P(p)$ et si, pour tout $n \geq p$, $(P(n) \Rightarrow P(n+1))$, alors on a $P(n)$ pour tout $n \geq p$.

La récurrence double ou récurrence sur 2 rangs. Lorsque le résultat au rang $n+1$, dépend du résultat aux rangs n et $n-1$, on fait une récurrence double :

Soit P une propriété sur $\mathbb{N}$. Si $P(0)$ et $P(1)$ et si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(n-1)$ et $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ alors on a $P(n)$ pour tout n .

La récurrence forte. Si la preuve d'hérédité nécessite, pour établir $P(n+1)$, l'hypothèse $P(k)$ pour tous les termes antérieurs au rang $n+1$, on a recours au principe de récurrence forte :

Soit P une propriété sur $\mathbb{N}$. Si $P(0)$ et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(P(0) \text{ et } P(1) \text{ et } \dots \text{ et } P(n)) \Rightarrow P(n+1),$$

alors on a $P(n)$ pour tout n .

Rédiger une récurrence.

1. Énoncé : Commencer par définir proprement la propriété que l'on veut démontrer par récurrence (hypothèse de récurrence) de la façon suivante :

Pour $n \in \mathbb{N}$ (ou $n \geq k$ dans le cas d'une récurrence à partir du rang k), on note H_n : énoncé de la propriété dépendant de n .

2. Initialisation : Démontrer selon le cas que H_0 (ou H_k) est vraie.
3. Hérédité : Supposer que H_n est vérifiée pour un certain entier ($n \geq k$) donné. Encore une fois, ne surtout pas écrire que H_n est vraie pour tout n . Démontrer ensuite que H_{n+1} est vraie.
4. Conclusion.

Attention! Tout raisonnement par récurrence n'utilisant pas l'hypothèse de récurrence dans la phase d'hérédité n'est pas un raisonnement par récurrence.

Exemple 16. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Pour la récurrence double.

L'initialisation doit se faire sur deux rangs : $[P(0) \text{ et } P(1)]$ ou $[P(1) \text{ et } P(2)]$, ...

Pour l'hérédité, pour $n \geq 1$, on suppose $P(n-1)$ et $P(n)$ et on montre $P(n+1)$.

Exemple 17. Soit la suite définie par $\begin{cases} F_0 = 0, & F_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \end{cases}$ dite de Fibonacci². Montrer que cette suite est croissante.

Exercice 1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = -1$, $u_1 = 5$ et la relation $\forall n \geq 0, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 6 \cdot 2^n - 7$.

Pour la récurrence bornée.

Exemple 18. Soient $n \in \mathbb{N}$ et f une bijection de $[0, n]$ dans lui-même telle que pour tout $k \in [0, n]$, $f(k) \leq k$. Montrer que pour tout $k \in [0, n]$, $f(k) = k$.

L'algorithme d'Euclide se prouve par récurrence bornée, nous verrons cela dans le cours d'arithmétique.

Une variante est la récurrence descendante :

Exemple 19. On reprend l'exemple précédent, mais en supposant cette fois que f une bijection de $[0, n]$ dans lui-même telle que pour tout $k \in [0, n]$, $f(k) \geq k$. Montrer que pour tout $k \in [0, n]$, $f(k) = k$.

2. Elle doit son nom à Léonardo Fibonacci, mathématicien italien du XIII^e siècle qui, dans un problème récréatif posé dans l'un de ses ouvrages publié en 1202, décrit la croissance d'une population de lapins.

Pour la récurrence forte.

On effectue l'initialisation pour un entier, par exemple pour $n = 0$.

Pour l'hérédité, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, on suppose $P(0), P(1), \dots, P(n-1)$ et $P(n)$ et on montre $P(n+1)$.

Exemple 20. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \sum_{k=0}^n x_k = x_0 + x_1 + \dots + x_n$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n = 2^{n-1}$.

Exemple 21. Montrer que tout entier $n \geq 1$ peut s'écrire comme somme de puissances de 2 toutes distinctes.